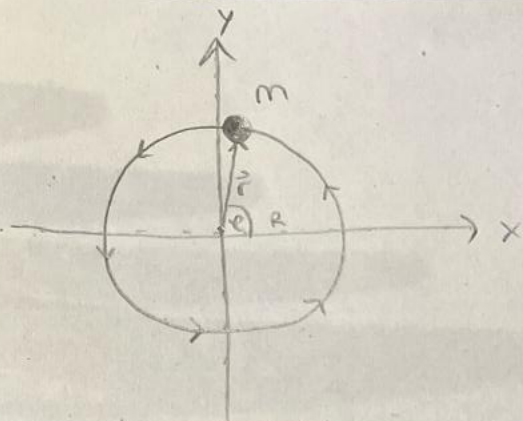




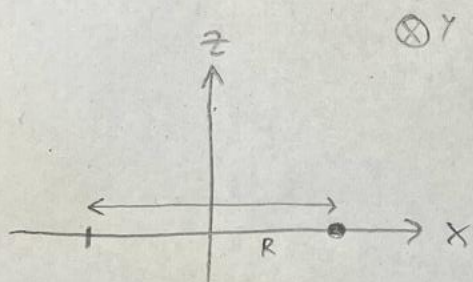
$$\vec{r} = R \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix}, \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad \varphi = \omega t$$

$$\vec{v} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = R\omega \begin{pmatrix} -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -R\omega^2 \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = m \cdot \vec{a} = -mR\omega^2 \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix} \quad (\text{Zentripetalkraft})$$

Von der Seite betrachtet sieht das System wie folgendes aus



Die Masse pendelt in diesem System auf der x-Achse im Abstand R hin und her. Die Bewegung entspricht einer harmonischen Schwingung.

Die Kraft die zu dieser Bewegung führt ist einfach die x-Komponente der Zentripetalkraft. Also gilt

$$F_x = -m\omega^2 R \cos(\varphi) = -m\omega^2 x, \quad \text{wegen } x = R \cos(\varphi)$$

F_x lässt sich schreiben als $F_x = -kx$ ($k = m\omega^2$) und entspricht z.B. der Rückstellkraft einer Feder.

Solche Rückstellkräfte hängen also eng mit der Zentripetalkraft zusammen und führen daher zu harmonischen Schwingungen.